

环同态 (3)

映射

约定 (环同构的记号) R 和 R' 是环, 若 $f: R \rightarrow R'$ 是环同构, 则记作:

$f: R \xrightarrow{\sim} R'$ 环 R 和环 R' 同构记作 $R \simeq R'$

Lemma: F 是域, R 是非零环, 映射 $\varphi: F \rightarrow R$ 是环同态, 则有:

映射 φ 是单射.

Proof: $\because F$ 是域 $\therefore F$ 是非零环 $\therefore 0_F \notin F^\times$

对 $\forall x, y \in F$, 若 $\varphi(x) = \varphi(y)$, 则有:

$$\begin{aligned} \varphi(x-y) &= \varphi(x+(-y)) = \varphi(x) + \varphi(-y) = \varphi(x) + (-\varphi(y)) = \varphi(y) + (-\varphi(y)) \\ &= 0_R \end{aligned}$$

$\because R$ 是非零环 $\therefore 0_R \notin R^\times \therefore \varphi(x-y) = 0_R \notin R^\times$

假设 $x-y \neq 0_F$, 则有: $\because x, y \in F \therefore x-y \in F$

$\because x-y \neq 0_F \therefore x-y \in F \setminus \{0_F\} = F^\times$

$\because \varphi: F \rightarrow R$ 是环同态, $x-y \in F^\times \therefore \varphi(x-y) \in R^\times$ 矛盾.

$\therefore x-y = 0_F$

$\therefore x = y \therefore$ 映射 φ 是单射. $\square$

定义 (集合的等势) 设 A 和 B 为集合, 若存在双射 $f: A \xrightarrow{1:1} B$, 则称 A 和 B 等势, 或者说它们有相同的基数, 记作 $|A| = |B|$.

约定: 设 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. 如果 A 和 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 等势, 则记为 $|A| = n$.

$$|A| = 0 \Leftrightarrow A = \emptyset$$

定义(有限集) 设 A 是一个任意的集合, 若存在 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 使得 $|A| = n$, 则称 A 为有限集.

命题(抽屉原理) 设 A 和 B 是等势的有限集, 则任何单射(或满射) $f: A \rightarrow B$ 自动是双射.

定理(中国剩余定理—同构版本) 设 $N = n_1 \cdots n_k$, 其中 $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $n_1, \dots, n_k$ 两两互素. 则有环同构:

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} &\xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \\ [x]_N &\longmapsto ([x]_{n_i})_{i=1}^k \end{aligned}$$

Proof: 对 $\forall [x]_N \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x \in \mathbb{Z}$), 有:

$$\varphi([x]_N) = ([x]_{n_i})_{i=1}^k \in \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$$

$$\therefore \varphi(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \subseteq \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$$

对 $\forall [x]_N, [y]_N \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, 有:

$$\text{若 } [x]_N = [y]_N, \text{ 则有: } x \equiv y \pmod{N} \quad \therefore N \mid x-y$$

$$\text{对 } \forall i=1, 2, \dots, k, \text{ 有: } n_i \mid N \quad \therefore n_i \mid x-y \quad \therefore x \equiv y \pmod{n_i}$$

$$\therefore [x]_{n_i} = [y]_{n_i} \quad \therefore ([x]_{n_i})_{i=1}^k = ([y]_{n_i})_{i=1}^k$$

$$\therefore \varphi([x]_N) = ([x]_{n_i})_{i=1}^k = ([y]_{n_i})_{i=1}^k = \varphi([y]_N)$$

$\therefore \varphi$ 是 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 的映射.

若 $\varphi([x]_N) = \varphi([y]_N)$, 则有: $([x]_{n_i})_{i=1}^k = ([y]_{n_i})_{i=1}^k$

$\therefore$ 对 $\forall i=1, 2, \dots, k$, 有: $[x]_{n_i} = [y]_{n_i}$

$\therefore$ 对 $\forall i=1, 2, \dots, k$, 有: $x \equiv y \pmod{n_i}$

$\therefore$ 对 $\forall i=1, 2, \dots, k$, 有: $n_i \mid x-y$ $\therefore n_1 n_2 \dots n_k \mid x-y$ $\therefore N \mid x-y$

$\therefore x \equiv y \pmod{N}$ $\therefore [x]_N = [y]_N$ $\therefore \varphi$ 是 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 的单射.

$\therefore |\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}| = N$, $|\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}| = n_1 n_2 \dots n_k = N$

$\therefore \cancel{\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} \quad |\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}| = N = |\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}|$

$\therefore \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 和 $\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 是等势的有限集.

$\therefore$ 由抽屉原理, φ 是 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \rightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 的双射.

对 $\forall [x]_N, [y]_N \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x, y \in \mathbb{Z}$), 有:

$$\begin{aligned}\varphi([x]_N + [y]_N) &= \varphi([x+y]_N) = ([x+y]_{n_i})_{i=1}^k \\ &= ([x]_{n_i} + [y]_{n_i})_{i=1}^k = ([x]_{n_i})_{i=1}^k + ([y]_{n_i})_{i=1}^k = \varphi([x]_N) + \varphi([y]_N)\end{aligned}$$

↓
环 $\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 中加法运算的定义

$$\begin{aligned}\varphi([x]_N \cdot [y]_N) &= \varphi([xy]_N) = ([xy]_{n_i})_{i=1}^k = ([x]_{n_i} \cdot [y]_{n_i})_{i=1}^k \\ &= ([x]_{n_i})_{i=1}^k \cdot ([y]_{n_i})_{i=1}^k = \varphi([x]_N) \cdot \varphi([y]_N)\end{aligned}$$

$$\varphi([1]_N) = ([1]_{n_i})_{i=1}^k$$

$\therefore \varphi$ 是 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ 的环同构 □

例：数论中的 Chinese remainder theorem 对应到 φ 的满性。我们举一个例子来看一下：

$$2 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, 3 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, 5 \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \quad 2, 3, 5 \text{ 两两互素. } N = 2 \times 3 \times 5 = 30$$

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{[0]_2, [1]_2\}$$

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\}$$

$$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{[0]_5, [1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}$$

$$\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} = \{[0]_{30}, [1]_{30}, [2]_{30}, \dots, [29]_{30}\}$$

任取环 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 中的一个元素，比如取 $([1]_2, [2]_3, [4]_5)$

求一个元素 $[x]_{30} \in \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ (其中 $x \in \mathbb{Z}$)，使得 $\varphi([x]_{30}) = ([1]_2, [2]_3, [4]_5)$

$$\therefore \varphi([x]_{30}) = ([x]_2, [x]_3, [x]_5) = ([1]_2, [2]_3, [4]_5)$$

$$\therefore [x]_2 = [1]_2 \iff x \equiv 1 \pmod{2}$$

$$[x]_3 = [2]_3 \iff x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$[x]_5 = [4]_5 \iff x \equiv 4 \pmod{5}$$

$\therefore x$ 是同余方程组 $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$ 的解。 $x = 29$ 是这个同余方程组的一个解。

$$\therefore \varphi([29]_{30}) = ([29]_2, [29]_3, [29]_5) = ([1]_2, [2]_3, [4]_5)$$